

Aluno: Lucas de Souza Cerveira Pereira

Matrícula: 22401904

1. O que acontece ao aumentar o número de vértices do polígono?

A forma geométrica vai se tornando cada vez mais parecida com um círculo. Isso ocorre porque a função `calcularVertices` distribui os pontos uniformemente em um ângulo de 2π radianos (360°). Com poucos vértices, como 3 ou 4, você vê formas geométricas simples (triângulo, quadrado); com 50 vértices (o `MAX_VERTICES` do código), os lados ficam tão curtos que a figura parece perfeitamente redonda.

2. Qual a diferença entre alterar a posição do polígono e alterar seus vértices?

Alterar a posição: É uma transformação geométrica (translação). O comando `glTranslatef(posX, posY, 0.0f)` move todo o sistema de coordenadas onde o objeto está desenhado. Os valores internos dos vértices (as coordenadas locais) permanecem os mesmos, mas eles aparecem em um lugar diferente da tela.

Alterar os vértices: É uma mudança na geometria básica do objeto. Quando você altera o número de vértices, a função `calcularVertices` gera novos valores de (x,y) na memória. Isso muda a forma ou o tamanho da figura, e não apenas onde ela está "estacionada" na tela.

3. Como a cor e a espessura da borda influenciam a visualização da figura?

Cor: Serve para criar contraste e destacar o objeto do fundo (que é cinza escuro no código). A cor da borda ajuda a definir os limites do polígono, especialmente se a cor de preenchimento for parecida com a do fundo.

Espessura: Definida por `glLineWidth`, ela dá "peso" visual à silhueta. Uma borda grossa (espessura alta) facilita a identificação da forma do polígono, enquanto que uma borda fina pode ser usada para desenhos técnicos mais detalhados.

4. Qual a função da primitiva `GL_LINE_LOOP` no OpenGL?

A função da `GL_LINE_LOOP` é desenhar o contorno de uma forma conectando uma série de vértices. Sua característica principal é que ela conecta automaticamente o último vértice ao primeiro, garantindo que o polígono esteja sempre fechado, sem que seja preciso repetir a coordenada do primeiro ponto manualmente.

5. Qual a diferença entre as primitivas `GL_POLYGON` e `GL_LINE_LOOP`?

`GL_POLYGON`: Interpreta os vértices como os limites de uma área sólida e preenche todo o interior da figura com a cor selecionada.

GL_LINE_LOOP: Desenha apenas as "arestas" (as linhas que ligam os pontos), deixando o interior da figura vazio (transparente ou com a cor do fundo). No código, ambas são usadas juntas para criar o efeito de um polígono preenchido com uma borda de cor diferente.

6. Por que um polígono precisa ter pelo menos três vértices?

Geometricamente, para definir uma superfície (uma área no espaço 2D), são necessários no mínimo três pontos que não estejam na mesma linha.

- 1 vértice define apenas um ponto (adimensional).
- 2 vértices definem apenas uma linha (unidimensional, sem área).
- 3 vértices formam um triângulo, que é a menor unidade de polígono possível para preencher um espaço.

7. O que ocorre visualmente quando os vértices não são definidos em ordem adequada?

O OpenGL desenha "ligando os pontos" na sequência em que eles aparecem na sua lista. Se você definir os pontos fora de ordem, as linhas vão se cruzar e o polígono ficará com um visual "amassado" ou bagunçado.

8. Como o sistema de coordenadas influencia a posição do polígono na tela?

Funciona como um mapa da tela. No código, o centro é o ponto (0,0) e os limites vão de -1 até 1. Se você mover o polígono para uma posição fora desse intervalo (como a posição 2), ele "sai do mapa" e desaparece da janela.

9. Qual a diferença entre atributos geométricos e atributos visuais em uma figura gráfica?

Atributos Geométricos: É o "esqueleto" e o lugar da figura (onde estão os pontos e onde ela está na tela).

Atributos Visuais: É a "roupa" da figura (qual a cor da tinta e qual a largura da linha).

10. O que acontece quando a espessura da linha (glLineWidth) é aumentada significativamente?

A borda fica muito grossa e pesada. Se for aumentada demais, a linha da borda pode ficar tão larga que acaba escondendo o preenchimento colorido de dentro ou deformando os cantos do polígono.

11. Como a alteração do número de vértices pode aproximar o polígono de uma circunferência?

Conforme você aumenta o número de lados (com os vértices), essas linhas retas ficam cada vez menores. Com muitos lados (como 50), elas ficam tão pequenas que seu olho não percebe as retas e acha que é um círculo perfeito.

12. Qual é o papel da função glColor na renderização do polígono?

Ela funciona para escolher a cor antes de começar a desenhar. No OpenGL, você define a cor primeiro e tudo o que você desenhar logo em seguida sairá com aquela cor.

13. O que acontece quando a cor de preenchimento e a cor do contorno são iguais?

O preenchimento e o contorno ficarão indistinguíveis, o que faz com que você não consiga saber onde começa o centro e onde começa a borda.

14. Como o uso do teclado contribui para a interatividade da aplicação gráfica?

O teclado serve para dar vida ao programa. Em vez de ter que mudar o código e rodar tudo de novo para ver um triângulo azul, podemos apenas apertar uma tecla e o programa muda a figura na hora, enquanto ele está aberto.

15. Quais dificuldades você encontrou ao implementar a manipulação dinâmica dos atributos do polígono?

- a. Fazer o polígono não ficar "achatado" ou esticado quando você puxa o canto da janela (ajuste de proporção).
- b. Criar a lógica para que as cores voltem para a primeira da lista quando chegam no final (uso do operador %).

